



SISTEMA DE GESTIÓN DE PAÍSES

Manual de Usuario

Versión 1.0

main.py — Aplicación de consola en Python 3 (arquitectura modular)

1. Introducción

El Sistema de Gestión de Países es una aplicación de consola desarrollada en Python 3 que permite administrar un registro de países del mundo. La información se almacena de forma persistente en un archivo CSV (países.csv) y puede ser consultada, filtrada, ordenada y analizada estadísticamente a través de un menú interactivo con interfaz visual en color.

Este manual describe todas las funcionalidades del programa, el formato de datos requerido y las instrucciones de uso paso a paso.

2. Requisitos del Sistema

2.1. Software necesario

- Python 3.6 o superior
- Sistema operativo: Windows, macOS o Linux
- Terminal o consola con soporte de colores ANSI
- Los archivos del proyecto: main.py, config.py, ui.py, archivos.py, acciones.py y países.csv, ubicados todos en la misma carpeta

⚠ En Windows, se recomienda usar Windows Terminal, PowerShell o Git Bash para ver correctamente los colores y caracteres especiales de la interfaz.

2.2. Bibliotecas utilizadas

El programa utiliza únicamente módulos de la biblioteca estándar de Python; no requiere instalar dependencias externas:

- os — Limpieza de pantalla y detección del sistema operativo
 - csv — Lectura y escritura del archivo de datos
 - sys — Salida controlada del programa
-

3. Arquitectura del Proyecto

El sistema está organizado en módulos, separando responsabilidades para facilitar su mantenimiento y comprensión. Todos los archivos deben encontrarse en la misma carpeta para que el programa funcione correctamente.

Archivo	Responsabilidad
main.py	Punto de entrada. Contiene el bucle principal y la gestión del menú.
config.py	Constantes de configuración: códigos de colores ANSI.

Archivo	Responsabilidad
<code>ui.py</code>	Interfaz de usuario: limpieza de pantalla, cuadros de mensajes, títulos, menú y tabla de países.
<code>archivos.py</code>	Persistencia de datos: lectura y escritura del archivo <code>países.csv</code> .
<code>acciones.py</code>	Lógica de negocio: agregar, actualizar, buscar, filtrar, ordenar y estadísticas.
<code>países.csv</code>	Archivo de datos con el registro de países.

💡 Como usuario, no es necesario abrir ni modificar estos archivos para utilizar el programa. Esta sección es solo informativa para comprender cómo está organizado el sistema.

4. Inicio del Programa

4.1. Ejecución

Para iniciar el programa, abra una terminal en la carpeta donde se encuentran todos los archivos del proyecto y ejecute el siguiente comando:

```
python main.py
```

⚠ El punto de entrada del programa es `main.py`. Los demás archivos `.py` (`config.py`, `ui.py`, `archivos.py`, `acciones.py`) son módulos que `main.py` importa automáticamente; deben permanecer en la misma carpeta o el programa no podrá ejecutarse.

💡 En algunos sistemas puede ser necesario usar `python3` en lugar de `python` para invocar la versión correcta.

4.2. Carga inicial de datos

Al iniciarse, el programa intentará leer el archivo `países.csv` ubicado en la misma carpeta. Pueden ocurrir tres situaciones:

- Archivo encontrado con datos válidos: se mostrará un mensaje de éxito con la cantidad de países cargados.
- Archivo encontrado pero vacío o sin datos válidos: se mostrará una advertencia y el programa iniciará con la lista vacía.
- Archivo no encontrado: se mostrará una advertencia y el programa iniciará con la lista vacía, listo para agregar nuevos registros.

4.3. Pantalla de bienvenida y menú principal

Tras la carga, se muestra el menú principal desde el cual se accede a todas las funciones del sistema:

Opción	Función
[1] Agregar país	Ingresa un nuevo país a la base de datos
[2] Actualizar datos	Modifica población y superficie de un país existente
[3] Buscar país	Localiza países por nombre o parte del nombre
[4] Filtrar países	Muestra subconjuntos según criterios específicos
[5] Ordenar países	Visualiza la lista ordenada por distintos criterios
[6] Ver estadísticas	Muestra resumen estadístico de todos los países
[7] Mostrar todos	Lista completa de países registrados
[0] Salir	Finaliza el programa

5. Archivo de Datos (países.csv)

Todos los datos se guardan en un archivo de texto con formato CSV (valores separados por comas) llamado países.csv, creado automáticamente en la misma carpeta que el programa.

5.1. Estructura del archivo

El archivo tiene una fila de encabezado y una fila por cada país registrado:

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
nombre	Texto	Nombre oficial del país	Argentina
poblacion	Entero positivo	Número de habitantes	46000000
superficie	Entero positivo	Área en kilómetros cuadrados	2780400
continente	Texto	Continente al que pertenece	América

5.2. Ejemplo de contenido

```
nombre,poblacion,superficie,continente
Argentina,46000000,2780400,América
Brasil,214000000,8515767,América
Alemania,84000000,357114,Europa
```

5.3. Reglas de validación

Al leer o escribir en el archivo, el sistema aplica las siguientes validaciones:

- Los campos nombre y continente no pueden estar vacíos.
- Los valores de poblacion y superficie deben ser números enteros mayores a cero.
- Los nombres se almacenan con formato Título (primera letra en mayúscula).
- Las filas con datos inválidos o incompletos son ignoradas al cargar.
- No se permiten países duplicados (mismo nombre).

⚠ Si edita el archivo CSV manualmente, asegúrese de respetar el formato y las reglas de validación. Filas mal formateadas serán ignoradas sin aviso durante la carga.

6. Descripción de Funciones

6.1. Agregar País [Opción 1]

Permite registrar un nuevo país ingresando sus cuatro datos obligatorios.

Pasos:

1. Ingrese el nombre del país. Se normaliza automáticamente a formato Título.
2. Ingrese la población (número entero positivo, en habitantes).
3. Ingrese la superficie (número entero positivo, en km²).
4. Ingrese el continente.

Validaciones:

- El nombre no puede estar vacío ni repetir uno ya existente.
- Población y superficie deben ser números enteros mayores a cero.
- El continente no puede estar vacío.

 Una vez agregado exitosamente, el país queda guardado de forma permanente en `paises.csv`. No es necesario hacer ninguna acción adicional para guardar.

6.2. Actualizar Datos de un País [Opción 2]

Permite modificar la población y la superficie de un país ya registrado. El nombre y el continente no pueden cambiarse mediante esta función.

Pasos:

5. Ingrese el nombre exacto del país a actualizar (sensible a mayúsculas, use formato Título, ej.: "Argentina").
6. Se mostrarán los datos actuales del país.
7. Ingrese la nueva población.
8. Ingrese la nueva superficie.

 Si el nombre ingresado no coincide exactamente con un registro existente, el sistema informará que el país no fue encontrado sin realizar ningún cambio.

6.3. Buscar País por Nombre [Opción 3]

Realiza una búsqueda parcial: muestra todos los países cuyo nombre contenga el texto ingresado.

Ejemplo:

Si ingresa "and", el sistema mostrará países como Irlanda, Islandia, Uganda, etc.

 La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas, ya que todos los nombres se almacenan en formato Título.

6.4. Filtrar Países [Opción 4]

Muestra un subconjunto de países según criterios específicos. Presenta un submenú con tres opciones:

Filtro 1 — Por continente:

Muestra los continentes disponibles y permite ingresar uno para ver solo los países de esa región.

Filtro 2 — Por rango de población:

Solicita una población mínima y una máxima (en habitantes) y muestra los países dentro de ese intervalo.

Filtro 3 — Por rango de superficie:

Solicita una superficie mínima y una máxima (en km²) y muestra los países dentro de ese intervalo.

 Los resultados del filtro son solo de visualización. No modifican ni guardan cambios en la base de datos.

6.5. Ordenar Países [Opción 5]

Ordena y muestra la lista usando el algoritmo Bubble Sort. Presenta un submenú con tres criterios:

Criterio 1 — Por nombre (A-Z):

Ordena alfabéticamente de manera ascendente.

Criterio 2 — Por población (Mayor a Menor):

Ordena de forma descendente según la cantidad de habitantes.

Criterio 3 — Por superficie:

Permite elegir entre orden ascendente (Menor a Mayor) o descendente (Mayor a Menor).

 El ordenamiento opera sobre una copia temporal de la lista. El archivo `paises.csv` no se modifica y el orden original se mantiene en la siguiente consulta.

6.6. Ver Estadísticas [Opción 6]

Calcula y muestra un resumen estadístico del conjunto de países registrados. La información que se presenta incluye:

- País con mayor población (nombre y cantidad de habitantes).
- País con menor población (nombre y cantidad de habitantes).
- Promedio de población de todos los países.
- Promedio de superficie de todos los países.
- Cantidad de países agrupados por continente.

6.7. Mostrar Todos los Países [Opción 7]

Presenta una tabla con los cuatro campos de todos los países registrados, en el orden en que fueron cargados o agregados. Las columnas son: Nombre, Población, Superficie (km²) y Continente.

7. Mensajes del Sistema

El programa utiliza un sistema de notificaciones visual con cuadros codificados por color para comunicar el resultado de cada operación:

Color / Ícono	Tipo	Significado
 Verde ✓	Éxito	Operación completada correctamente
 Rojo ✗	Error	El sistema detectó un problema o dato inválido
 Cian i	Información	Dato informativo (resultados, conteos)
 Amarillo ⚠	Advertencia	Situación a tener en cuenta (lista vacía, etc.)

8. Solución de Problemas Frecuentes

Los colores y caracteres especiales no se ven correctamente

- Causa: La terminal no tiene soporte para códigos ANSI.
- Solución: Use Windows Terminal, PowerShell moderno o Git Bash en Windows. En macOS/Linux use Terminal o iTerm2.

"El archivo paises.csv no existe"

- Causa: Es la primera ejecución del programa o el archivo fue eliminado.
- Solución: Es un aviso normal. Presione Enter para continuar y comience a agregar países con la Opción 1.

"Este país ya existe en la lista"

- Causa: Se intenta agregar un país cuyo nombre ya está registrado.
- Solución: Use la Opción 2 (Actualizar) para modificar sus datos, o verifique si ya existe con la Opción 3 (Buscar).

"País no encontrado" al actualizar

- Causa: El nombre ingresado no coincide exactamente con ningún registro.
- Solución: Use la Opción 3 (Buscar) primero para confirmar el nombre exacto, luego repita la actualización.

"Debe ingresar números enteros"

- Causa: Se ingresó texto, decimales o el campo fue dejado en blanco en los campos de población o superficie.
- Solución: Ingrese solo dígitos enteros sin puntos, comas ni espacios.

El filtro o estadísticas no muestran resultados

- Causa: No hay países cargados o ninguno cumple los criterios ingresados.
- Solución: Verifique que haya países en la lista (Opción 7) y que los valores del filtro sean correctos.

9. Flujo de Trabajo Recomendado

Para comenzar a utilizar el sistema desde cero se recomienda el siguiente flujo:

9. Ejecutar el programa con: `python main.py`
10. Agregar países uno a uno mediante la Opción 1, completando todos los campos solicitados.
11. Verificar la carga con la Opción 7 (Mostrar todos).
12. Usar las opciones de Búsqueda (3), Filtrado (4) y Ordenamiento (5) para consultar datos.
13. Consultar la Opción 6 (Estadísticas) para obtener un resumen global.
14. Actualizar datos con la Opción 2 cuando sea necesario.
15. Salir con la Opción 0. Los datos ya están guardados automáticamente.

 No es necesario guardar manualmente. Cada vez que se agrega o actualiza un país, el archivo `países.csv` se reescribe automáticamente con todos los datos.

10. Referencia Rápida de Teclas

Tecla	Función	Notas
1	Agregar país	Requiere: nombre, población, superficie, continente
2	Actualizar país	Solo modifica población y superficie
3	Buscar por nombre	Búsqueda parcial (sin distinción de mayúsculas)
4	Filtrar	Submenú: continente, rango de población, rango de superficie
5	Ordenar	Submenú: nombre A-Z, población, superficie (asc/desc)
6	Estadísticas	Mayor/menor población, promedios, conteo por continente
7	Mostrar todos	Lista completa en formato tabla
0	Salir	Finaliza el programa
Enter	Volver al menú	Después de cada operación